



EXAMEN D'ANALYSE MATHÉMATIQUES  
SESSION DE RATTRAPAGE

Année académique: 2024 – 2025

ENAM/IG<sub>1</sub> – C

Durée: 1h30min

Enseignant: Dr. DEGBO S. Jean-Marie

EXERCICE I 10 points

Soit  $(K_n)_n$  une suite récurrente définie par 
$$\begin{cases} K_0 \in [0, 1] \\ K_{n+1} = \sqrt{\frac{1+K_n}{2}}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Démontre que  $\forall n \in \mathbb{N}, K_n \in [0, 1]$ .
2. Soit  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$  telque  $K_0 = \cos(\theta)$ 
  - (a) Justifie que  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, 1 + \cos(2\alpha) = 2 \cos^2(\alpha)$ .
  - (b) Démontre que  $\forall n \in \mathbb{N}, K_n = \cos\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$ .
3. Déduis pour  $\theta = \frac{\pi}{2}$  la valeur exacte de  $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$  et  $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$

EXERCICE II 10 points

Soit  $n \in \mathbb{R}^*$ ,  $P_n(x) = \frac{n^2 x^2 + 2nx + 2 - 2e^{nx}}{n^3}$ ,  $H_n : y'(x) - y(x) = x^2[y(x)]^{1-n}$ .

$$z(x) = [y(x)]^n, \quad T_n(x) = \int_0^x t^2 e^{-nt} dt, \quad F : y'' - 5y' + 6y = (2x - 3)e^{3x}.$$

1. Déterminer l'ensemble des solutions de  $F$ .
2. Démontre que  $T_n(x) = -P_n(x)e^{-nx}$ .
3.
  - (a) Démontre que  $y$  est solution de  $H_n$  si et seulement si  $z$  est solution de  $H'_n : z'(x) - nz(x) = nx^2$ .
  - (b) Résous  $H'_n$  par la méthode de variation de constante.
  - (c) Déduis les solutions de  $H_n$ . Puis précise leur ensemble d'existence.